

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026

FPGA 创新设计赛道选题指南

上海复旦微电子集团股份有限公司

目录

一、公司介绍.....	3
二、竞赛技术平台	错误!未定义书签。
三、选题方向.....	5
四、开发板获取途径	7
五、技术支持与技术资源.....	7
六、其它	7

一、 公司介绍

上海复旦微电子集团股份有限公司（复旦微电，688385.SH；01385.HK）成立于1998年，是国内较早从事超大规模集成电路设计、开发、测试并提供系统解决方案的专业公司之一。公司长期深耕安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA及可编程器件、集成电路测试服务等领域，产品广泛应用于金融、网络通信、工业控制、汽车电子、数据中心、人工智能等场景。

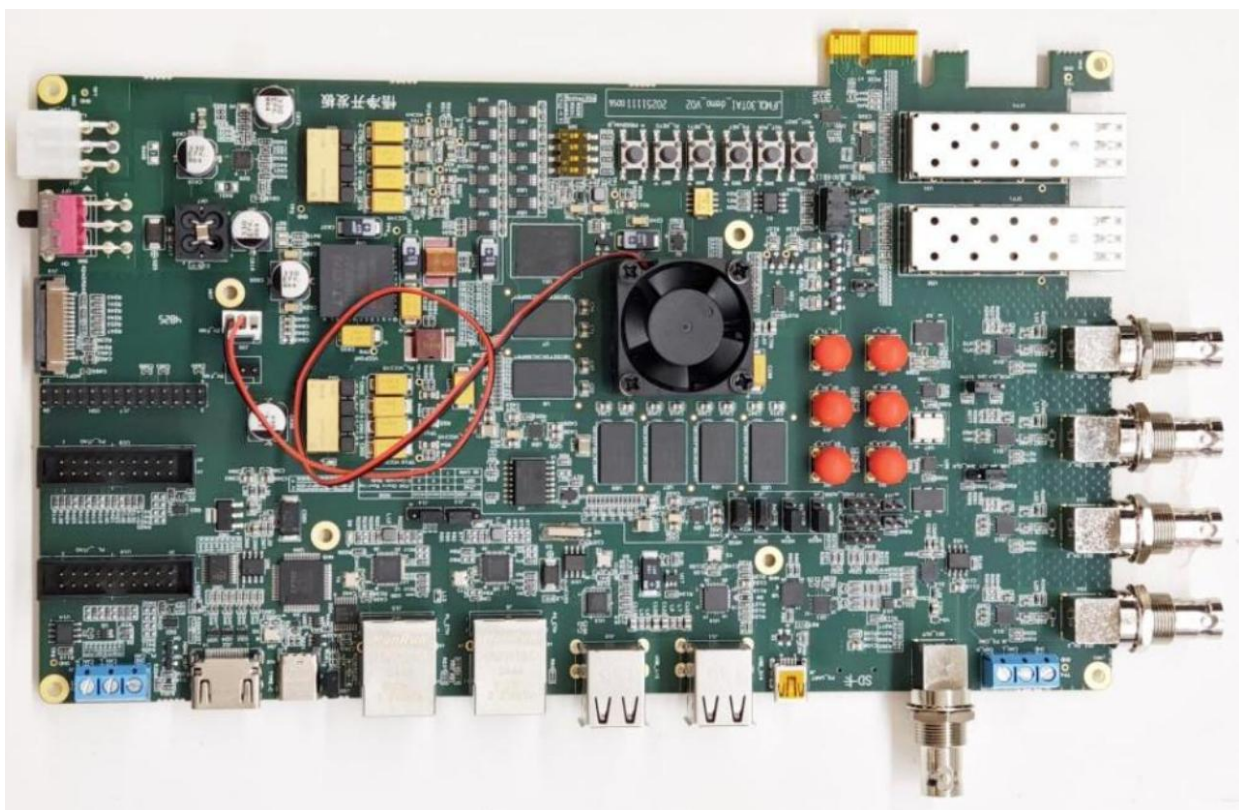
在可编程器件领域，复旦微电子持续推进国产FPGA、SoC FPGA和FPAI异构融合可编程智能芯片的研发与应用生态建设，具备从芯片、板卡、工具链到行业解决方案的综合支撑能力。本次赛题希望通过竞赛平台连接高校创新能力与国产智能芯片生态，鼓励学生围绕真实应用场景开展AI算法、FPGA硬件加速和系统工程能力训练。

二、 竞技技术平台

平台名称：复旦微电子 FMQL30TAI-悟净开发板 lite（轻量版悟净）

FMQL30TAI-悟净开发板 lite（轻量版悟净）以复旦微电子国产FPAI芯片FMQL30TAI为核心。该芯片采用异构融合架构，单芯片集成Processing System（PS）、Neural Processing Unit（NPU）、FPGA可编程逻辑和视频处理能力，适合构建端侧AI推理、图像/视频处理、传感器数据采集、实时控制和硬件加速一体化系统。

平台能力概览：



- SoC 侧集成 4 核 CPU，主频约 1GHz，可承担系统控制、任务调度、通用计算和应用逻辑。
- NPU 侧集成 ZG330 iCore，具备 8TOPS@INT8、4TFLOPS@BF16/FP16、2TFLOPS@TF32 算力，

支持 CNN、RNN、Transformer 等神经网络。

- FPGA 侧提供约 125K Logic Cells、400 个 DSP Slices 和 9.3Mb Block RAM，可实现高速接口适配、数据预处理、自定义算子和实时控制逻辑。
- VPU 支持 4K@30FPS 视频编解码，可面向视觉检测、智慧座舱、机器人、工业质检等场景构建视频 AI 应用。
- 开发环境包括板载 Ubuntu 20.04、NPU 开发工具 lcraft 和 FPGA 开发工具 Procise，支持模型编译、量化、仿真、上板运行和硬件逻辑开发。

模块	关键参数/能力
芯片/板卡	FMQL30TAI-悟净开发板，国产 FPAI 异构融合平台
SoC	4 核 CPU，主频约 1GHz，支持系统控制与通用浮点计算
NPU	ZG330 iCore，8TOPS@INT8，支持 CNN/RNN/Transformer 等网络
FPGA	约 125K Logic Cells，400 DSP Slices，9.3Mb Block RAM
视频与接口	VPU 支持 4K@30FPS 视频编解码，支持 PCIe Gen2 x4、GTX 等高速接口
软件环境	Ubuntu 20.04，lcraft，Procise 及相关示例工程

***备选平台：复旦微电子 FMQL30TAI-悟净开发板（完整版悟净），轻量版悟净为裁剪版悟净开发板，采用同一套 PCB，未焊接一些冗余器件，其差异如下表：**

序号	功能	位号	备注
1	PL 端千兆网	U30、Y4、J15	轻量版悟净未焊接
2	PS 的 QSPI1	U5	轻量版悟净未焊接
3	PL 端 EMMC	US1	轻量版悟净未焊接
4	CAN	U12、U13、J8、J9	轻量版悟净未焊接
5	RTC	U10、X2	轻量版悟净未焊接
6	SMA	J28、J29、J30、J31、J32、J33	轻量版悟净未焊接
7	光口 SFP1	U32	轻量版悟净未焊接
8	SDI 输入 3	XS3、D12	轻量版悟净未焊接
9	SDI 输入 4	XS4、D13	轻量版悟净未焊接

10	SDI 输出	XS5、D14	轻量版悟净未焊接
11	EEPROM	U36	轻量版悟净未焊接
12	可调 GT 时钟	U37	轻量版悟净未焊接
13	电流监控	U52、U53、U54、 U55、U56、U57、 U58、U59、U60、 U61、U62	轻量版悟净未焊接

三、 选题方向

随着人工智能技术进入规模化落地阶段，端侧设备需要在功耗、时延、可靠性和灵活性之间取得平衡。FPAI 异构融合可编程智能芯片把 CPU、NPU、FPGA 和视频处理能力集成在单芯片内，既能承载 AI 模型推理，又能通过 FPGA 实现定制化数据通路、接口适配和硬件加速。

本赛题要求参赛队围绕具体应用场景，基于复旦微电子 FMQL30TAI-悟净开发板 lite（轻量版悟净）或者 FMQL30TAI-悟净开发板完成一个包含 AI 算法部署与 FPGA 开发的创新系统。作品应体现异构协同设计思想，清晰说明哪些任务由 CPU 承担、哪些任务由 NPU 承担、哪些任务由 FPGA 实现，并通过性能数据证明系统设计的有效性。

鉴于时下发展迅猛的人工智能技术，推荐此次比赛参赛者采用开放式选题的方式进行，鼓励学生可以自由发散地利用合适的 Agent 工具与大模型进行选题，方案制定，算法实现以及高效开发，总体任务要求如下：

- 比赛全过程中可开放利用各类智能体和大模型工具，包括且不限于复旦微厂家推荐或提供的 Agent 工具、模型以及各类国产 Agent、模型。作品成果中需要细化具体在什么环节中使用了何种 AI 工具及其在整体工作量中的占比情况。
- 选择一个明确应用场景，完成需求分析、系统架构设计、软硬件划分、数据流设计和演示验证。
- 至少部署 1 种 AI 算法到 30TAI 平台上，完成模型转换、量化/精度分析、仿真验证、上板推理和性能测试。
- 至少完成 1 项 FPGA 相关开发内容，包括但不限于传感器/视频接口、数据预处理、后处理、自定义硬算子、硬件加速 IP 或实时控制逻辑。
- 形成端到端系统闭环，覆盖数据输入、预处理、AI 推理、后处理、控制/交互反馈和结果展示。
- 提交可复现的工程文件、说明文档、测试数据、演示视频或现场实物演示。

FPGA 开发内容：接口适配，数据处理，自定义硬算子与硬件加速设计

参赛队可围绕 AI 应用中的前处理、后处理或关键计算环节，利用 FPGA 可编程逻辑实现硬件加速模块，并与 NPU/CPU 协同完成系统运行。重点考察硬件模块的功能正确性、接口定义、资源占用、时序性能、系统集成和加速效果。

- 可选算子包括图像缩放、颜色空间转换、滤波、特征提取、目标检测后处理、阈值筛选、

NMS、语义分割后处理、数据压缩或协议解析等。

- 鼓励使用流水线、并行计算、片上缓存、DMA 传输等方法优化数据通路。
- 应给出软件实现与 FPGA 实现的性能对比，包括吞吐率、延迟、资源占用、功耗估计或系统帧率。

以下是一些参考作品形态，此外还可以由参赛者自定义选题，

参考作品形态

类别	示例方向	AI 内容	FPGA 开发内容
智能视觉	巡检识别/低小慢空间目标识别与跟踪 (EO/IR) /无人机视觉导航定位	目标检测、分割、异常检测、视觉定位	视频采集、图像预处理、检测后处理加速
机器人与控制	具身智能/移动机器人感知与避障	目标识别、位姿估计、路径判断	多传感器接口、实时控制、数据融合加速
语音与多模态	语音助手/AI 玩具/场景理解/AI 会议一体机系统	语音识别、关键词检测、多模态分类	音频采集、特征提取、低延迟缓存通路
智慧交通	车载/路侧感知与事件检测	车辆/行人检测、行为识别	多路视频输入、后处理、显示与通信接口
射频信号智能识别与分析	无线电频谱特征识别、雷达信号分选识别、RF 指纹、议片段分析、异常检测、置信度评估	信号调制识别、频谱纹理、频谱异常检测、脉冲参数 AI 估计、CNN、Transformer、度量学习、协议特征提取	ADC 射频数据采集、数字下变频 DDC、FIR 滤波/FFT 频谱硬件加速、脉冲时域检测链路、IQ 数据预处理、射频 AI 推理硬件通路、高速数据收发接口、多通道射频同步采集:
AI-RAN 智能无线接入网	基站信号调度/MassiveMIMO 波束成形/空口干扰抑制/无线资源智能分配	波束自适应优化、干扰智能辨识、无线信道估计、资源调度决策、用户流量预测	大规模 MIMO 数字波束成形硬件阵列、信道估计算法加速、基带信号处理流水线、空口数据收发链路、AI 调度指令实时解析

评分标准

项目	评分内容	基础要求	拓展要求
方案设计	场景选择与需求分析	有明确应用场景和基本需求，能够说明作品拟解决的问题。	场景具有创新性或实际应用价值，并能充分体现 FPAI 在低时延、并行处理、接口灵活性等方面的优势。
方案设计	系统架构与软硬件划分	给出基本系统架构，能够说明 CPU、NPU 和 FPGA 分别承担的主要任务。	能够结合计算量、实时性、带宽和资源约束说明划分依据，并通过设计对比证明异构协同方案的合理性。
方案实现	AI 模型部署与工具链使用	至少一种 AI 模型完成转换、量化、仿真和上板推理，能够输出正确结果。	模型部署稳定，具有系统化性能优化；提供充分的精度与性能对比数据，并能解释模型结构、算子兼容和优化方法。
方案实现	FPGA 模块开发与系统集成	完成至少一项 FPGA 功能，如接口适配、数据预处理、后处理、硬件算子或控制逻辑，并能正确运行。	采用流水线、并行计算、片上缓存或 DMA 等方法优化；与软件实现相比具有明确的性能收益，并能完整说明设计与验证过程。

方案实现	功能完整性与稳定性	实现数据输入、AI 推理、结果输出等基本流程，主要功能可以运行。	系统能够长时间稳定运行，交互和展示完整；具有多场景测试、异常恢复、外设联动或现场实物验证。
性能表现	精度、速度与资源分析	提供精度、时延、吞吐率、帧率或资源占用中的部分数据，结果基本可信。	测试全面且可复现，能够分析性能瓶颈；优化效果显著，并对精度、时延、资源和功耗之间的取舍作出合理说明。
作品成果	文档、代码、答辩与团队协作	提交基本工程、代码、说明文档和演示材料；能够介绍主要功能和团队分工。	工程可直接复现，文档规范；关键设计决策、问题解决过程和团队贡献说明充分，能够准确回答技术问题。
附加分	AI 工具效率提升表现	说明 AI 工具用于选题、方案、编码、调试或文档等具体环节，并提供部分使用记录。	形成可复用的 AI 辅助开发流程，证据完整；能够说明 AI 贡献边界、人工审核机制、错误修正及对整体工作量和开发质量的实际提升。

四、 开发板获取途径

参赛队可根据大赛组委会与复旦微电子后续发布的通知获取 FMQL30TAI-悟净开发板以及 Lite 版悟净获取购买或者其他获取方式信息。除申请开发板外，本次比赛也允许使用第三方以复旦微电子 FMQL30TAI676HM 芯片为核心的开发板，或者直接采用 FMQL30TAI676HM 作为核心器件设计硬件的方式。复旦微提供指定销售渠道或竞赛专属支持方式，并面向参赛队公布板卡和芯片型号、数量、价格政策、发货周期和售后支持联系人。

五、 技术支持与技术资源

复旦微电子可围绕芯片平台、开发板、工具链和示例工程提供技术资料与线上支持。建议参赛队优先阅读开发板简介、工具链使用说明、AI 模型部署流程、FPGA 工程示例和大赛发布的统一说明。

- NPU 开发工具：Icraft，用于 AI 模型编译转换、量化分析、仿真验证、上板运行和性能分析。
- FPGA 开发工具：Procise，用于 FPGA 逻辑设计、综合实现、约束配置、比特流生成和调试。
- 平台资料：FMQL30TAI-悟净开发板简介、芯片/板卡接口说明、系统镜像、示例工程、参考位流文件。
- 技术交流：关注大赛官方公众号及复旦微赛事官方交流 QQ 群：790072144

复旦微嵌入式 FPGA QQ 群



- 参赛支持：设置线上宣讲、技术答疑群、阶段性培训和优秀作品交流机制。

六、 其它

- 参赛作品应由参赛队自主完成，涉及第三方开源模型、数据集、代码或 IP 时，应明确来源并遵守相应许可。

- 作品应避免仅停留在算法演示或单模块验证，鼓励形成可运行、可展示、可测试的端到端系统。
- 涉及人脸、医疗、交通、安防等数据的作品应注意数据合规、隐私保护和安全边界。
- 未尽事宜以大赛组委会发布的正式通知和企业后续技术说明为准。